

Lista Encadeada Simples

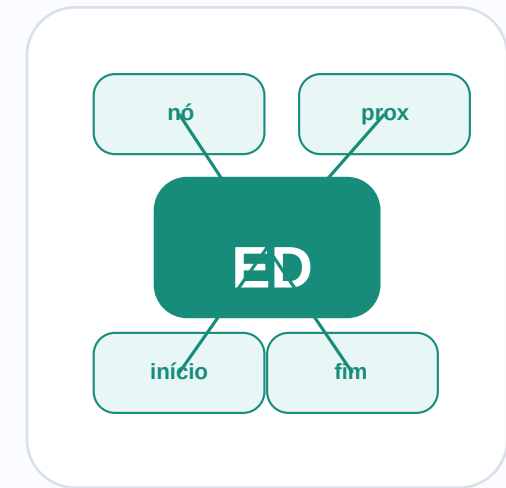
Material visual sobre nós, ponteiros, percurso, inserção e remoção.

nó

prox

início

fim



Ideia principal

A lista é formada por nós. Cada nó guarda um valor e aponta apenas para o próximo.

Diferença para vetor

Os elementos não precisam ficar em posições contínuas de memória.

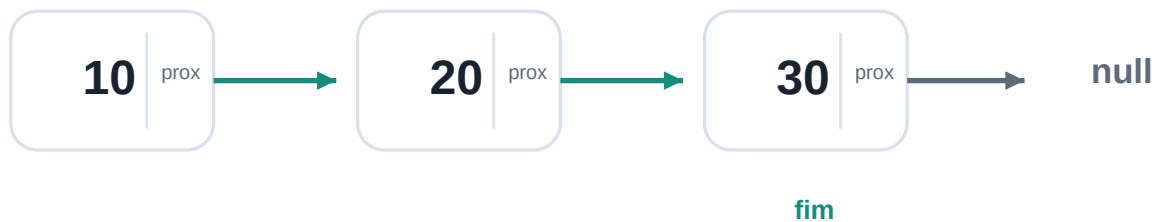
Uso comum

Serve para estudar referências, percurso sequencial e atualização de ligações.

Valor + próximo

Cada nó possui uma informação e uma referência para continuar o caminho da lista.

início



Início

Guarda a referência para o primeiro nó. Se for null, a lista está vazia.

Fim

Pode guardar o último nó para facilitar inserções no final.

Como a lista é lida

Para buscar um valor, o algoritmo começa no início e avança pelo ponteiro prox.

1. Começa

1

Use uma variável auxiliar apontando para o primeiro nó.

2. Compara

2

Verifique se o valor do nó atual é o valor procurado.

3. Avança

3

Se não encontrou, faça `atual = atual.prox`.

4. Para

4

A busca termina ao encontrar o valor ou ao chegar em null.

Operação rápida

Inserir no início é $O(1)$, porque não precisa percorrer a lista inteira.



novo.Prox = início antigo

Passo essencial

O novo nó aponta para o antigo início. Depois, início passa a apontar para o novo nó.

Lista vazia

Se a lista estava vazia, início e fim passam a apontar para o novo nó.

Precisa chegar ao último

O custo depende de a lista guardar ou não uma referência para o fim.

Sem ponteiro fim

Comece no início e avance até encontrar um nó cujo prox seja null. Custo $O(n)$.

Com ponteiro fim

Faça fim.prox receber o novo nó e depois atualize fim. Custo $O(1)$.

Inserção no meio

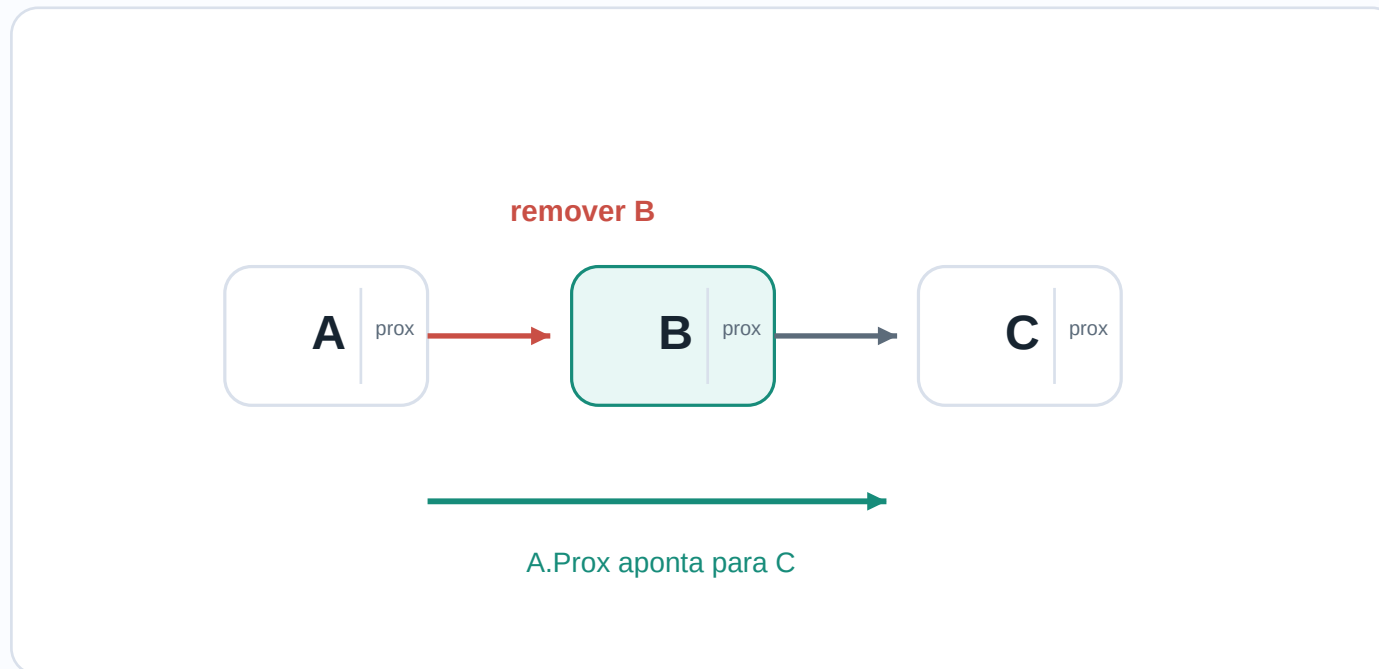
É preciso caminhar até o nó anterior à posição desejada e religar as referências.

Regra prática

Atualizar ponteiros é rápido; encontrar o ponto correto é o que costuma custar mais.

Religar para não perder a lista

Ao remover um nó, o anterior precisa apontar para o próximo do removido.



Antes

A aponta para B e B aponta para C.

Depois

A passa a apontar direto para C. O nó B sai da sequência.

Classe No e inserir no início

Modelo simples para usar como base na página do projeto.

Lista simples

```
public class No
{
    public int Valor;
    public No Prox;

    public No(int valor)
    {
        Valor = valor;
        Prox = null;
    }
}

public void InserirInicio(int valor)
{
    No novo = new No(valor);
    novo.Prox = inicio;
    inicio = novo;

    if (fim == null)
        fim = novo;
}
```

Valor

Guarda a informação principal do nó.

Prox

Guarda a referência para o próximo nó da sequência.